



Estácio

Ciências da Computação

Programação de Microcontroladores

ARA4710

Aula 04

Desenvolvimento de software para sistemas embarcados

Prof. Omar Sacilotto Donaires



Desenvolvimento de software para sistemas embarcados

- Linguagem C na programação de sistemas embarcados
- Ferramentas de desenvolvimento de software para sistemas embarcados

Objetivos

Saber o quê	Saber como	Saber porque
Desenvolver e simular o software embarcado em microcontroladores	Explorando os recursos das ferramentas para desenvolvimento e simulação do software embarcado em microcontroladores	Experiência para a formação de profissionais capazes de projetar sistemas embarcados baseados em microcontroladores com bom desempenho.

III Encontro de Pesquisa, Extensão e Internacionalização – EPEI

Inscrição via SIA

Através de um código de AAC disponibilizada pela Pró-reitoria em Pesquisa, Extensão e Internacionalização.

Link para submissão de trabalhos:

<https://forms.gle/cZqsykmpfnymAERn9>



Fique atento às datas:

- ◆ Submissões: 17/08 a 21/09/2026
- ◆ Divulgação dos trabalhos aprovados: 24/09/2026
- ◆ Apresentações: 29/09/2026



Pesquisa que gera conhecimento.



Extensão que transforma a sociedade.



Internacionalização que conecta fronteiras.

Resumos dos trabalhos

Identificação

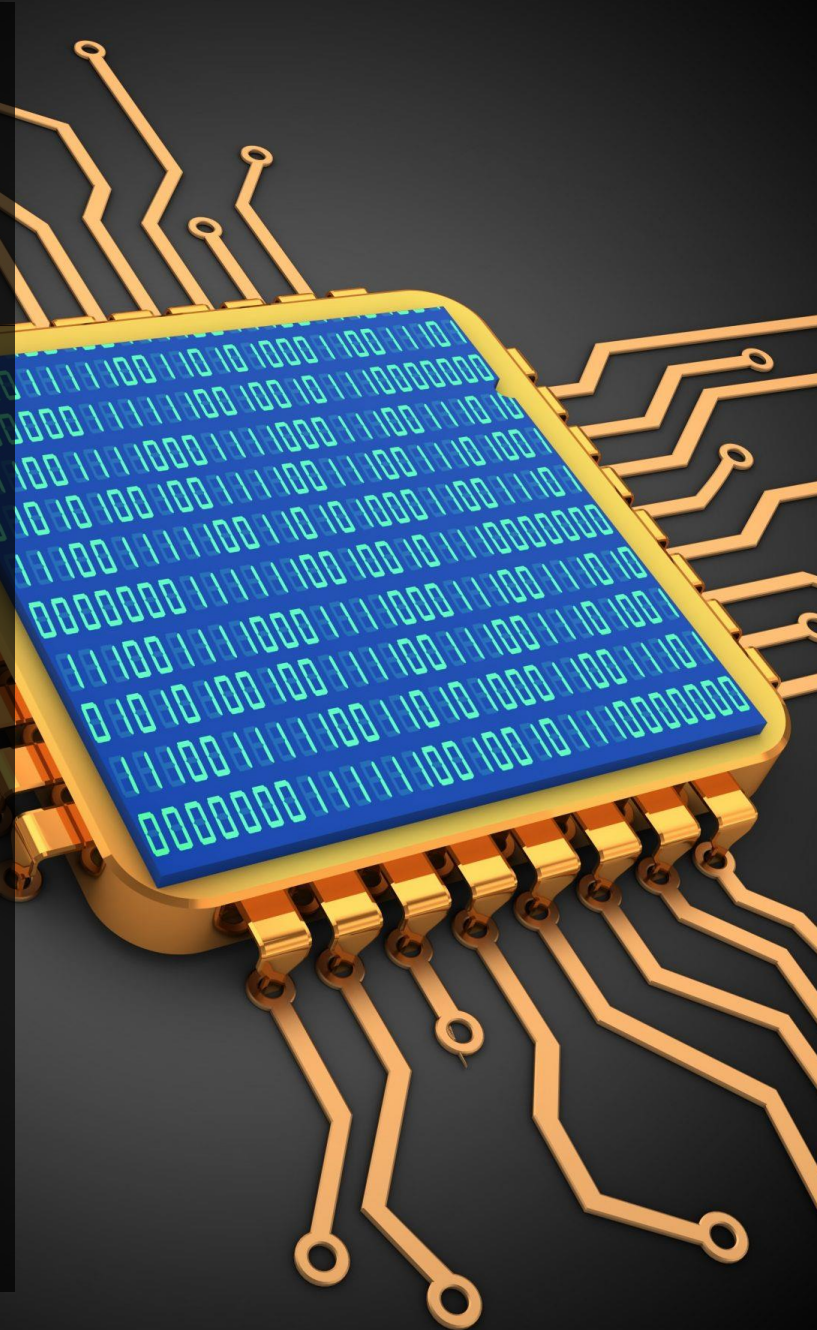
- Título
- Curso
- Área de conhecimento
- Nome completo dos autores
- Titulação ou vínculo principal dos autores
- Endereço de e-mail dos autores
- Professor orientador do trabalho
- Nome do responsável pela apresentação
- E-mail do responsável pela apresentação
- Contato de WhatsApp do responsável pela apresentação
- Modalidade de apresentação
apresentação oral presencial

Conteúdo

- Tema e problema de pesquisa
- Objetivos
- Referencial teórico
- Metodologia
- Resultados (mesmo que parciais)
- Conclusões
 - Formato de texto puro.
 - 2.000 – 5.000 caracteres sem espaços.
 - Sem tabelas, figuras, fórmulas, equações ou diagramas.
 - 3 a 5 palavras-chave.

Situação-problema

- Nas duas últimas décadas, o mundo da **computação** mudou de **máquinas grandes e estáticas** para **dispositivos pequenos, móveis e embarcados**.
- Os softwares executados nesses dispositivos embarcados devem exibir **propriedades** que nem sempre são exigidas dos sistemas mais tradicionais, como **determinismo**, resposta em **tempo real** e com alta **confiabilidade**.
- Uma das diferenças no desenvolvimento de software para sistemas embarcados é o **conhecimento adicional** que o profissional tem que adquirir com relação às **interfaces físicas** de eletrônica digital e analógica.
- Dessa forma, o **desenvolvimento de software embarcado** parece ter suas **próprias regras**.



The graphic features the words "QUIZ NIGHT" in a large, pink, double-outlined font. The text is centered and surrounded by five stars of varying sizes. Two stars are yellow and three are light blue. The stars are positioned around the text: one in the top left, one in the top right, one in the middle left, one in the middle right, and one in the bottom right.

QUIZ NIGHT

Desenvolvimento de software
para sistemas embarcados



Estácio

Linguagem C na programação
de sistemas embarcados

Da linguagem de montagem à linguagem C em sistemas embarcados

- Impacto do **software** na **funcionalidade** do **sistema embarcado**.
- Potencial de **inovação** e **diferenciação** de novos **produtos**.



- Aumento na **complexidade** do software.
- **Ciclos de inovação** mais **curtos**.
- **Demanda** cada vez maior por **requisitos** de **qualidade** software: segurança, confiabilidade...

- **Primórdios** dos projetos de **sistemas embarcados**:
 - Algoritmos de **monitoração** e **controle**, quase exclusivamente programados em **linguagem de montagem** (assembly).
 - **Crescente complexidade** e **demanda de qualidade** pelo software embarcado.
 - Busca por **linguagens de programação** mais **amigáveis**.

Firmware

- Software ou **programa embarcado**.
- Permite que o hardware:
 - **monitore** eventos externos (entradas)
 - **controle** dispositivos externos (saídas)
- Pode ter que manipular diretamente a arquitetura interna do hardware:
 - temporizadores,
 - interface de comunicação serial,
 - tratamento de interrupção,
 - portas de entrada e saída,
 - ...



Fatores mais relevantes na programação de microcontroladores

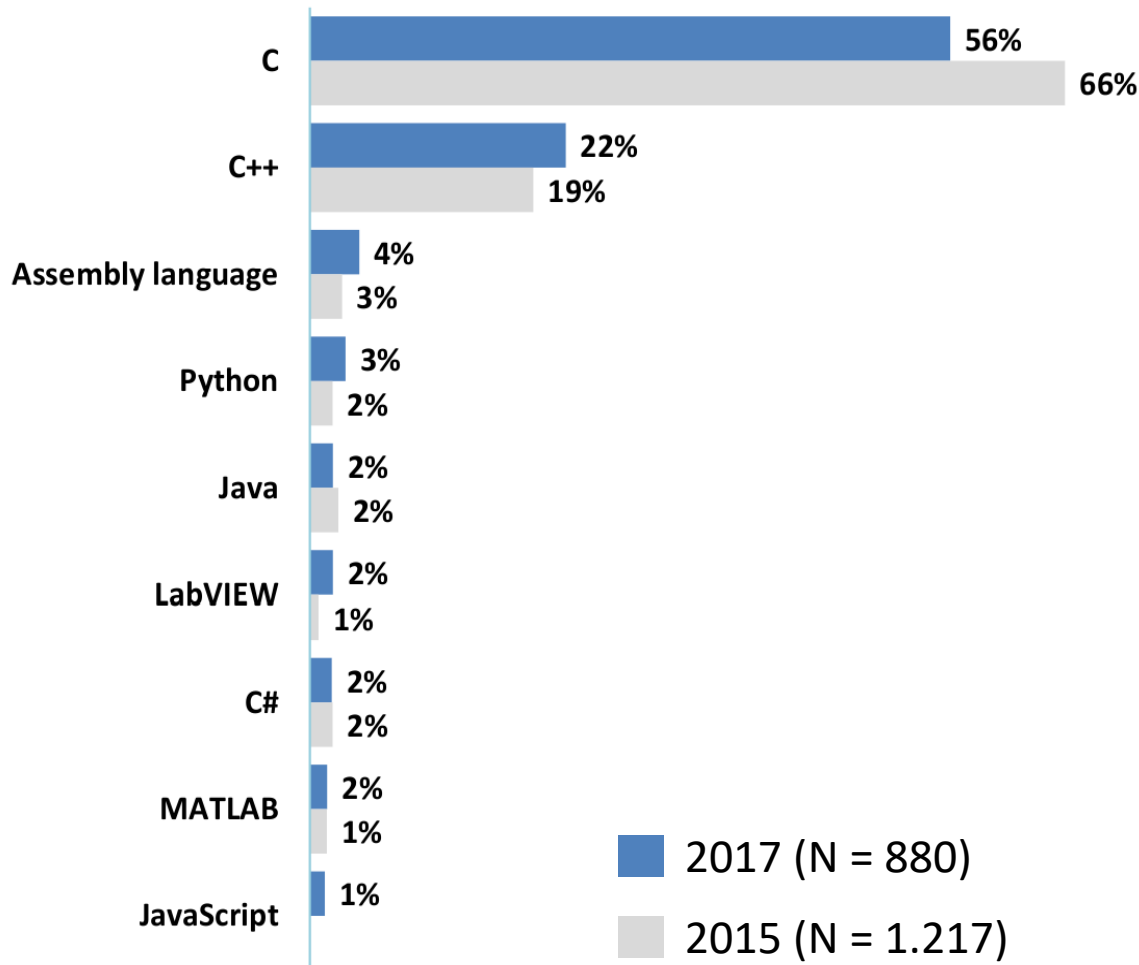
Tamanho de arquivo compilado	Código compilado ocupa, em média, um espaço em memória menor do que outras linguagens de alto nível.
Desempenho	Código compilado em um executável binário que pode ser carregado diretamente na memória e executado. Instruções de máquina otimizadas para a entrada fornecida.
Portabilidade	Código mais portátil → o usuário pode compilá-lo em outras plataformas com o mínimo de modificações.
Codificação fácil e eficiente	Código eficiente, fácil de entender , manter e depurar O mesmo programa pode ser compilado para diferentes microcontroladores .
Manipulação de bits	Linguagem mais flexível e estruturada que fornece manipulação de dados bit a bit .

Predominância da linguagem C na programação de microcontroladores



- Depois do assembly, a linguagem C é a que **melhor atende** aos **fatores** mais **relevantes** para **sistemas embarcados**.
- Nenhuma outra linguagem de programação de alto nível se aproxima da linguagem de programação C.
- A linguagem C é, provavelmente, a **única linguagem popular de alto nível** que pode ser convenientemente usada para um **microcontrolador**.

Linguagem de programação para sistemas embarcados



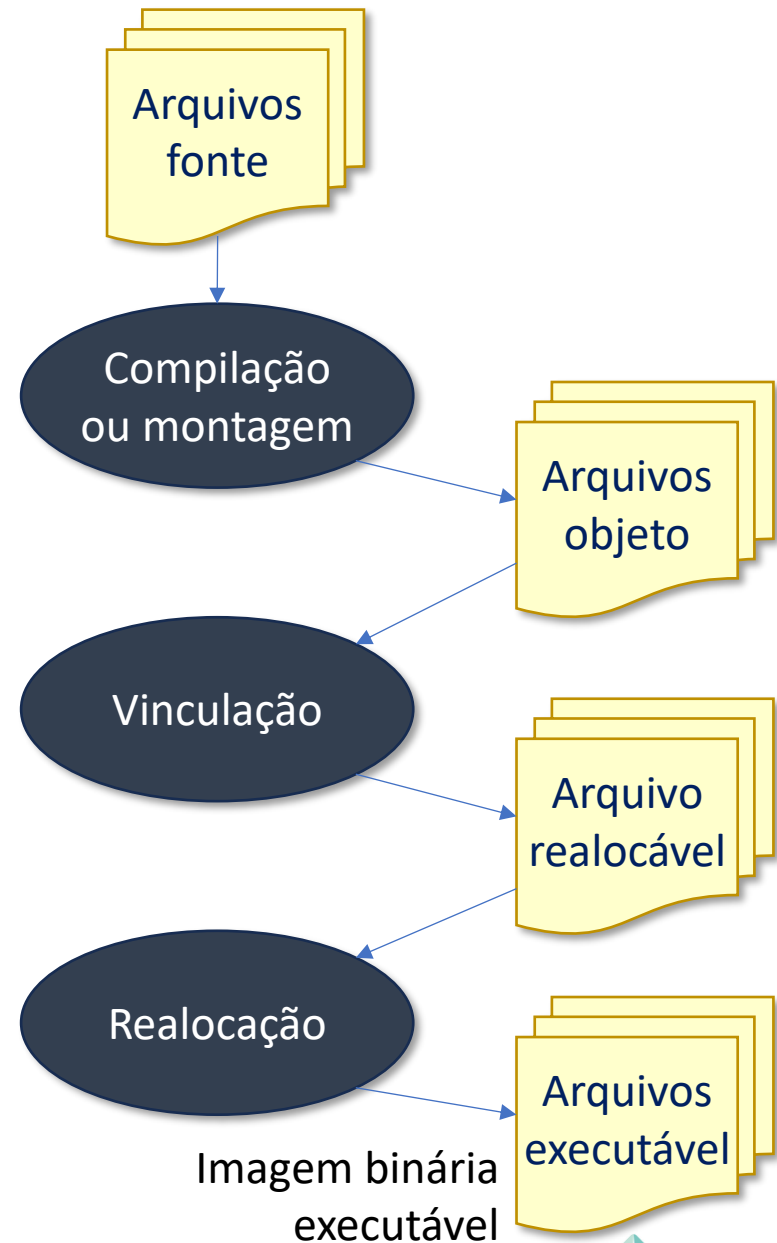
A **linguagem C** ainda é a **mais utilizada**, mas outras linguagens como C++, Python e até mesmo linguagem de montagem estão se tornando mais atraentes.



Ferramentas de
desenvolvimento de software
para sistemas embarcados

Processo de compilação

1. Cada um dos **arquivos de origem** é **compilado** ou montado em um **arquivo-objeto** (em formato COFF ou ELF).
2. Todos os **arquivos-objeto** devem ser **vinculados** para produzir um **único arquivo-objeto**, denominado programa **realocável**.
3. Os endereços de memória física devem ser atribuídos aos deslocamentos relativos dentro do programa realocável em um processo denominado **relocação**.



Ferramentas de desenvolvimento de software

Compilador	Traduz o código-fonte escrito para um código de máquina. No caso dos microcontroladores, produz um arquivo executável com código binário (.hex) com estrutura geralmente definida por um formato padrão como Common Object File Format (COFF) ou Executable and Linkable Format (ELF);
Vinculador	Mescla todas as seções de texto e de dados dos arquivos de entrada, procurar por símbolos não resolvidos e resolver todas as referências de símbolo. Produz um arquivo-objeto que é uma cópia especial realocável do programa.
Localizador	Realiza a conversão de programa realocável em imagem binária executável . Requer como entrada informações sobre a memória na placa de destino.
Depurador (Debugger)	Ferramenta utilizada para remover os bugs , experimentando o código para ver o valor das variáveis, alterando os valores das variáveis e percorrendo as rotinas.
Simulador	Ferramenta que reproduz o modelo físico das placas e, dessa forma, permite testes do código antes da sua aquisição do hardware, diminuindo o tempo de desenvolvimento e os custos.

Integrated Development Environment (IDE)

- **Software** que **integra** todas as **ferramentas** necessárias em um **único ambiente** para tornar o **processo de desenvolvimento** mais fácil:
 - **Editor** de código-fonte com recurso de **autocompletar** o código.
 - **Depurador**.
 - **Gerenciamento de versão**.
 - Ferramentas automatizadas de **ajuda** e **documentação**.
 - Editores de **recursos gráficos**.
 - ...
- A maioria dos IDEs para microcontroladores pode incorporar **mais de um compilador e montador**.
 - O **programador** pode **escolher** o **microcontrolador** com o qual vai trabalhar quando monta o projeto.

Ferramentas de desenvolvimento para microcontroladores PIC da Microchip.

- **MPLAB**

- **IDE** que possui um conjunto de **ferramentas integradas** para todos os mais de 800 microcontroladores de 8, 16 e 32 bits, controladores de sinal digital (dsPIC) e dispositivos de memória da **Microchip**.
- Inclui um **editor, gerenciador de projeto, simulador** de software.
- Suporta **ferramentas de hardware** populares da Microchip
 - Depuradores em circuito
 - Programadores de chip.
- Permite integrar **compiladores C** que estão disponíveis como MikroC, MPLAB XC8, C-Tech C, além do compilador CCS C.

- **CCS C**

- Um dos primeiros e **um dos melhores** compiladores para **iniciantes**.
- Inclui **bibliotecas integradas** que permitem programar um **microcontrolador PIC** sem profundo conhecimento de sua arquitetura.

Leitura específica

- Conteúdo Digital: Tema 2, Compiladores e simuladores.
 - Módulo 1, Linguagem C na programação de sistemas embarcados.
 - Módulo 2, Ferramentas de desenvolvimento de software para sistemas embarcados.

Para próxima aula

- Conteúdo Digital: Tema 2, Compiladores e simuladores.
 - Módulo 3, Simulação da plataforma Arduino e circuitos eletrônicos no Tinkercad.
 - Módulo 4, Ferramenta de simulação PICSimLab para microcontroladores PIC.



Estácio



Nesta aula aprendemos:

- Preferência pela linguagem C para programação de microprocessadores.
- Processo de desenvolvimento de software para sistemas embarcados.
- Processo de geração do código executável para sistemas embarcados.

Mãos à obra



- **Reunir** o **grupo** de projeto.
- **Preencher** o **Canvas** de projeto com dados do projeto do grupo.
- **Entrega** do Canvas preenchido até o final da aula.

Canvas de projeto de extensão

 Título:			
 Partes interessadas e parceiros	 Problemática e/ou problema	 Objetivos/resultados/efeitos	 Plano de trabalho
	 Justificativa		 Referencial teórico
 Grupo / Responsabilidades		 Metas, critérios ou indicadores	 Recursos previstos